



Базы данных + C#

Цель урока: Создать программу на языке C# для магазина при этом используя базы данных.

Задача: Создать программу для магазина на языке C# при этом используя базы данных с умением вносить и менять информацию о товаре и не только. При этом должны присутствовать такие пункты, как:

- ✓ Анимация
- ✓ Слайдер
- ✓ Фотогалерея
- ✓ Красивый интерфейс
- ✓ Внесение изменений (базы данных)
- ✓ Получение отчета

План урока:

1 Этап: Создать базу данных магазина. Можете использовать любую систему/язык программирования для создания базы данных. В базе данных обязательно должны присутствовать: информация о имеющихся товарах, о проданных товарах за месяц, получение отчета, информация о сотрудниках и т.д.

2 Этап: Создание проекта, добавление всего необходимого, всё, что указано в необходимых пунктах (слайдеры, анимации, кнопки и т.д.). Дается 40 минут.

3 Этап: Программирование.

4 Этап: Добавление базы данных и соединение. Добавление возможности редактирования информации, удаления и добавления.

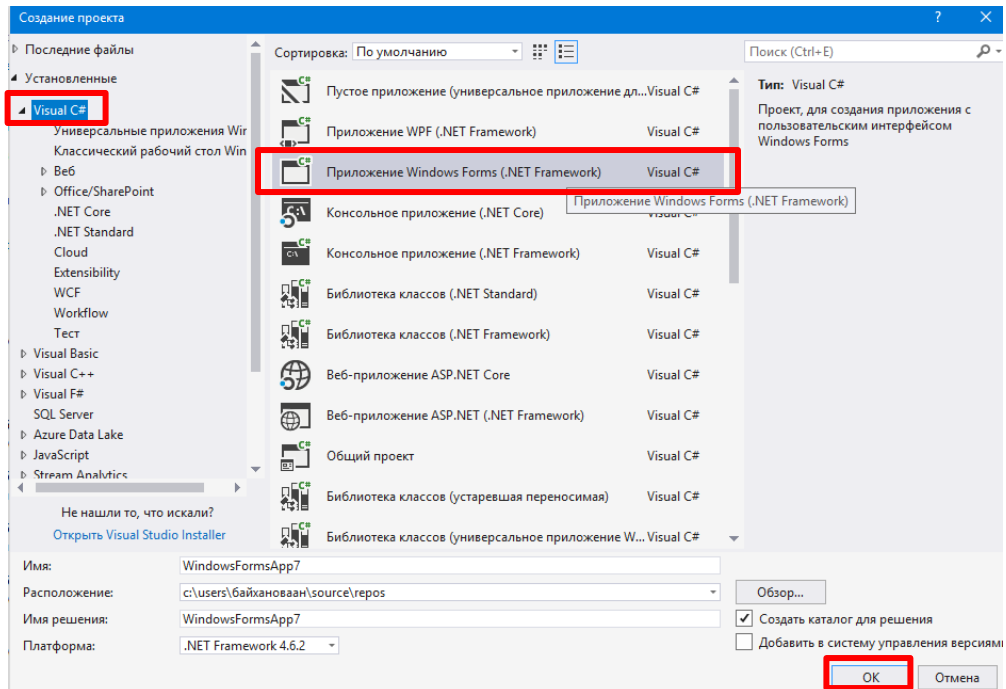
5 Этап: Оценка работ. Подведение итогов.

Удачи!

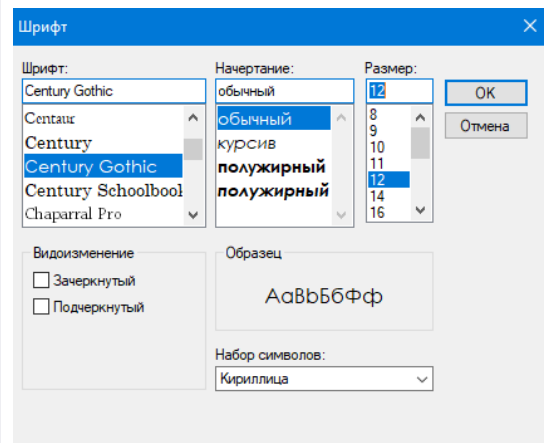
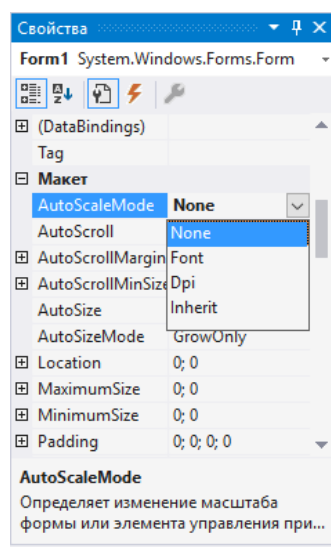
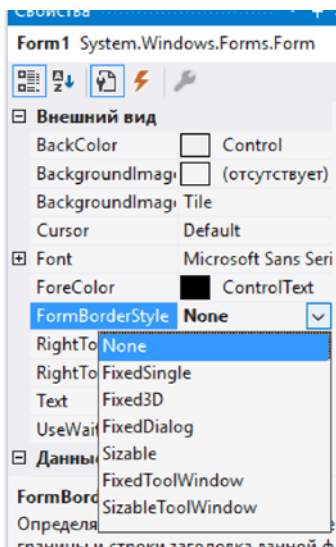


Создаем форму

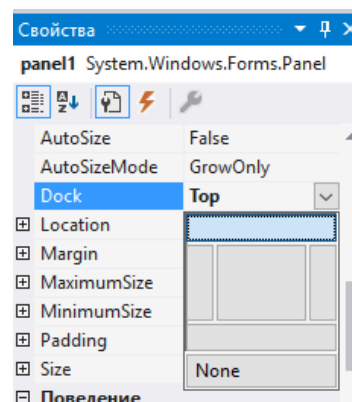
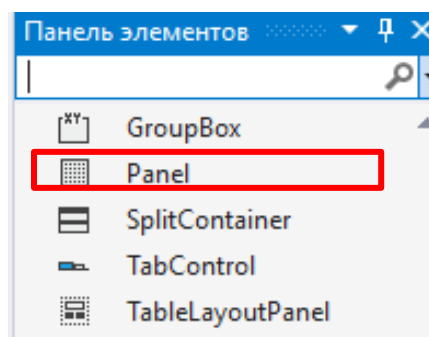
Открываем программу Visual Studio 2017. Создаем проект, для этого Файл – Создать проект -> Visual C# и выбираем «Приложение Windows Forms (.NET Framework)». Как только выбрали всё необходимое нажимаем на кнопку ОК!



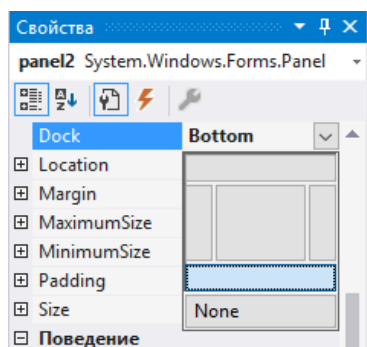
Перед нами появилась форма! Нам нужно поменять его свойства и отредактировать. Все свойства компонента можно менять в окошке «Свойства», она находится снизу с правой стороны. Сперва меняем вид границ формы на None, то есть их убираем. Выбираем «AutoScaleMode», это у нас масштабирование и выбираем в списке «None». Размеры формы ставим на 947;532. Выбираем «Font» в свойствах и меняем шрифт на «Century Gothic» и размер шрифта на 12. Поменяйте цвет фона формы на белый: в свойствах найдите «BackColor» и выберите белый цвет.



Далее приступим к расставлению нужных компонентов. Сперва нужно поставить компонент «Panel», нам понадобятся 2 панели. В свойствах панели надо закрепить его расположение, для этого выберите в свойствах «Dock» и поставьте на Top (сверху).



Вторую панель тоже закрепим, только на этот раз снизу. Для этого в свойствах выбираем «Dock» и ставим на Bottom.



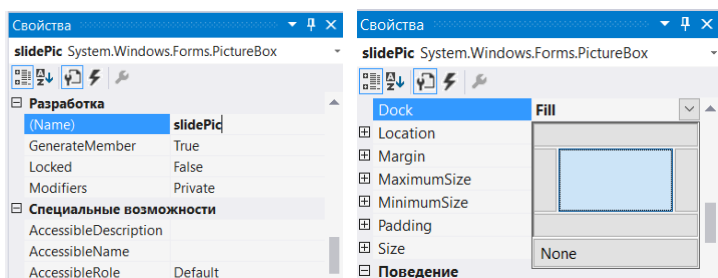
Далее расставьте кнопки для работы с формами, их должно быть у вас 5. И перекрасьте все кнопки в разные цвета. Для этого нужно поменять цвет фона – «BackColor». И напоследок поменяйте текст кнопки.



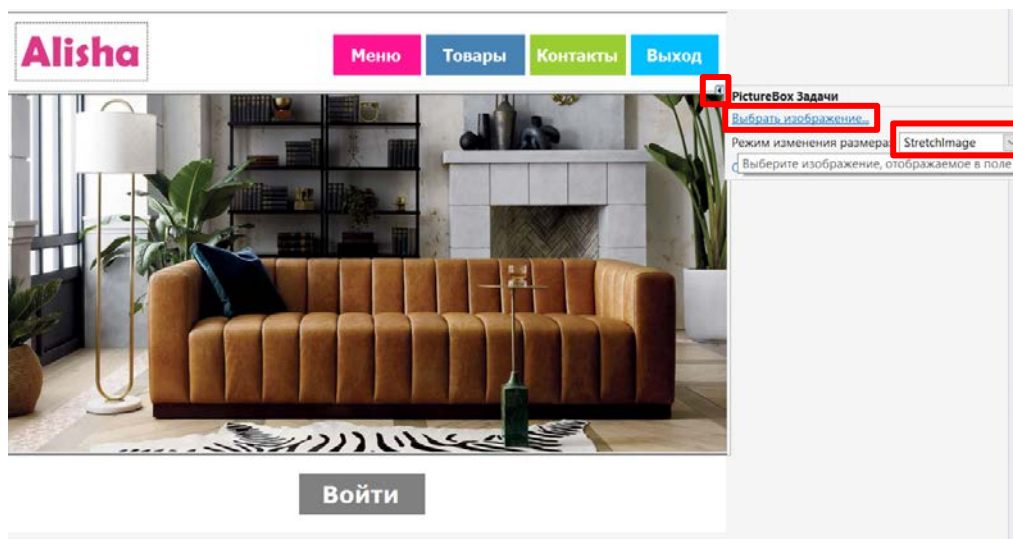
Давайте прикрепим логотип нашей команды. С помощью компонента Label напишите ваш логотип и поменяйте его свойства: шрифт, размер и цвет. Пример показан на следующей картинке:



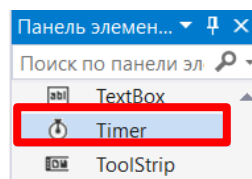
Чтобы поставить картинку, добавьте на форму компонент «PictureBox». Поменяйте название компонента на «slidePic». В свойствах компонента нужно закрепить его расположение, для этого выберите в свойствах «Dock» и поставьте на Fill.



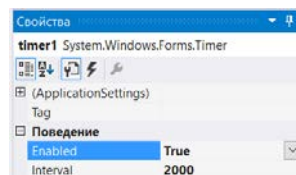
Давайте укажем картинку, выделите slidePic и сверху появится маленькая кнопка в виде треугольника, нажмите на него. В открывшемся окне выберите «Выбрать изображение» и назначьте картинку. Режим изображения поставьте на «StretchImage».



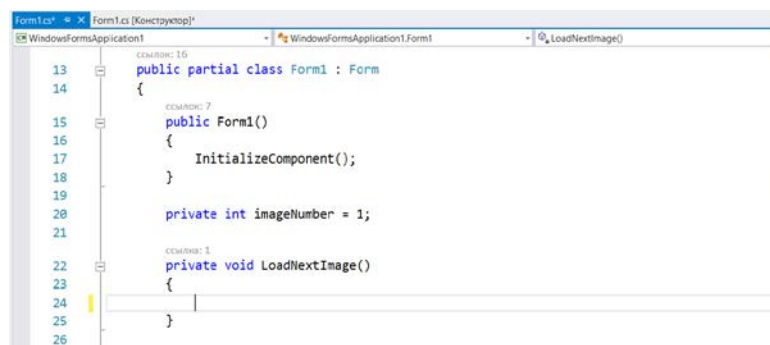
Как только указали картинку, нужно добавить компонент «Timer». Таймер понадобится для слайдера, то есть каждые 2 секунды у нас будет автоматический переключаться картинка.



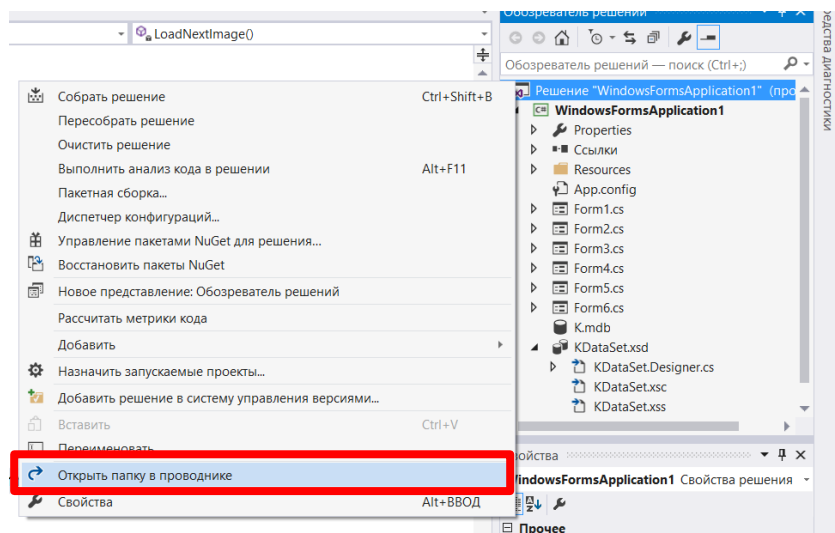
В свойствах таймера поменяйте его интервал на 2000 и включите его, чтобы включить нужно найти в свойствах Enabled и поставьте значение на True.



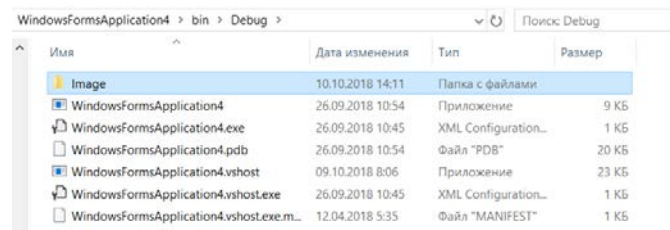
Дальше приступим к коду! Два раза кликните по таймеру и перейдите к коду. Первым делом нам нужно указать нумерацию картинок и создать функцию для смены картинок.



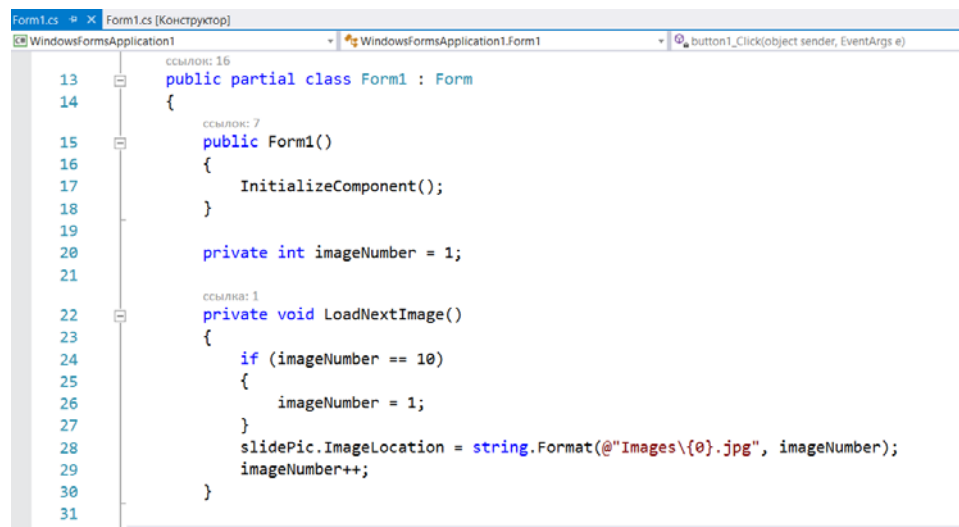
На рабочем столе у вас есть папка под названием «Image». Переместите папку с картинками, где расположен exe файл вашей программы. Чтобы перейти к нему в Обозревателе решений кликните правой кнопкой мыши и выберите со списка «Открыть папку в проводнике».



Как только перешли в проводник, перейдите по следующему пути «WindowsFormsApplication» -> Bin -> Debug и в папке «Debug» разместите папку с картинками.



В коде укажем, как именно будет работать переключение картинок. Так, как у нас с вами есть 10 картинок, в условии укажем число 10. То есть если уже пролистали все 10, возвращаемся к 1. Далее укажем местоположение картинок и их продвижение. Строка «imageNumber++» означает, что каждый раз, картинка будет продвигаться на 1 шаг вперед, то есть переключаться.



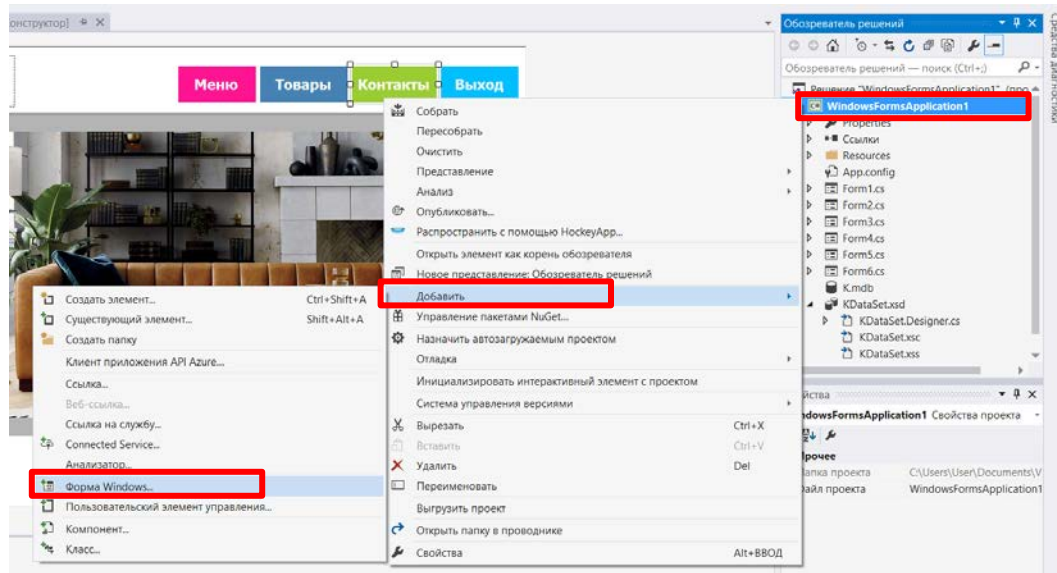
И теперь призовем функцию в таймере.

```
ссылка: 1
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    LoadNextImage();
}
```

Вот и всё! Наш слайдер готов! Дальше давайте запрограммируем кнопки. Сперва пропишем код для кнопки «Выход».

```
ссылка: 1
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}
```

Дальше кнопка «Контакты». Для неё нам нужно создать новую форму. Для того, чтобы создать форму кликаем в Обзревателе решений на решение правой кнопкой мыши и выбираем в открывшемся списке «Добавить» и «Форма Windows» и в открывшемся окне кликаем по кнопке Добавить!



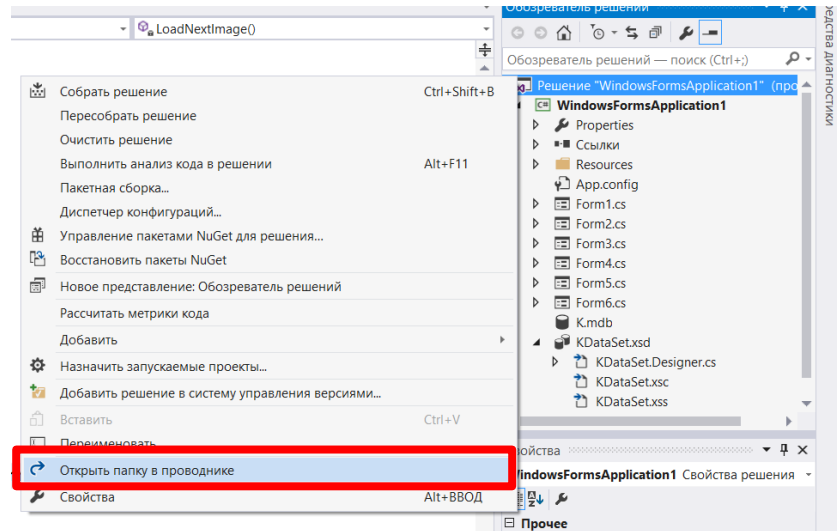
Форму2 украсьте самостоятельно. Ниже предоставлен пример.



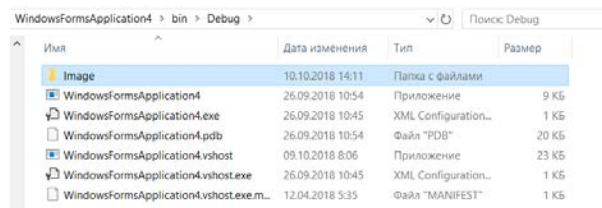
Перейдите на первую форму и кликните 2 раза по кнопке «Контакты». В коде нужно призвать форму2

```
ссылка: 1
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Form2 contact = new Form2();
    contact.ShowDialog();
}
```

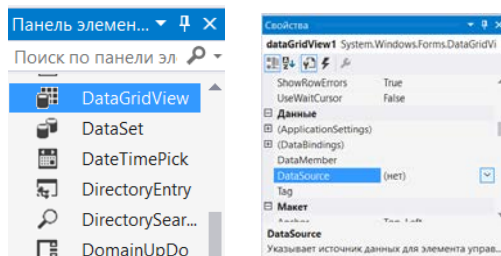
Дальше черед кнопки «Товары». В этом разделе мы поработаем с базами данных. Перейдите на рабочий стол, там находится заранее подготовленная база данных с кодами проданных товаров и с контактами клиентов. Вам нужно её переместить в папку, где расположен exe файл вашей программы. Чтобы перейти к нему в Обозревателе решений кликните правой кнопкой мыши и выберите со списка «Открыть папку в проводнике».



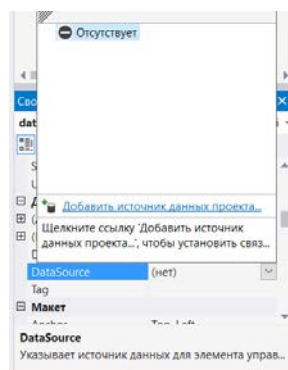
Как только перешли в проводник, перейдите по следующему пути «WindowsFormsApplication» -> Bin -> Debug и в папке «Debug» разместите базу данных.



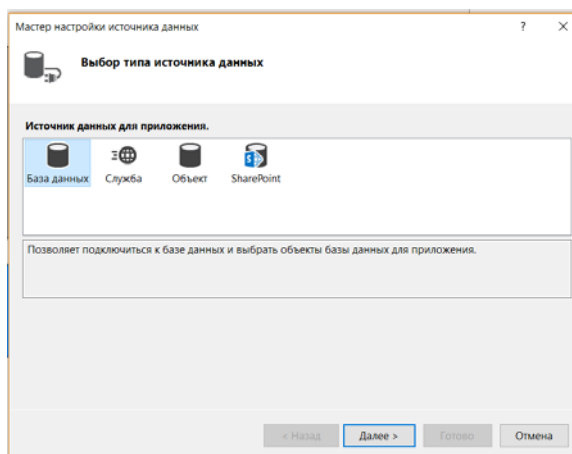
Далее добавляем компонент «DataGridView» на форму, он нам нужен для вывода информации с базы данных.



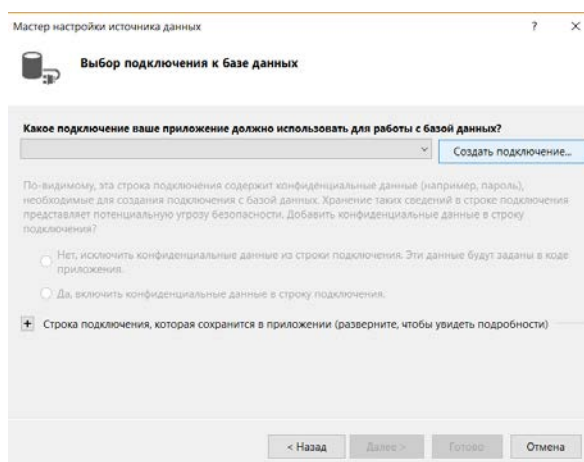
В свойствах DataGridView находим DataSource. Эта функция нам поможет вытащить содержимое базы данных. Кликнув по нему вы можете заметить, что источник у нас отсутствует. Чтобы его указать нажимаем на «Добавить источник данных...»



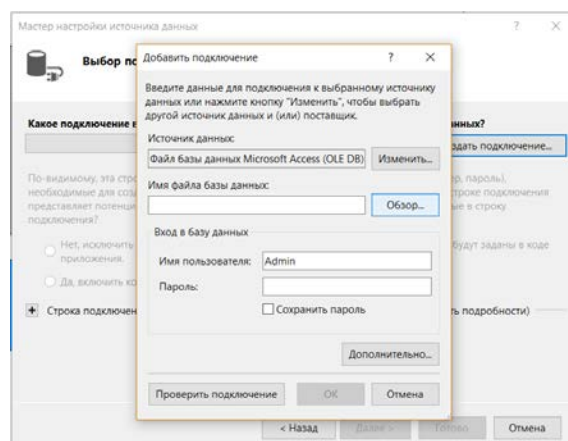
Далее в открывшемся окне выбираем База данных и кликаем на далее.



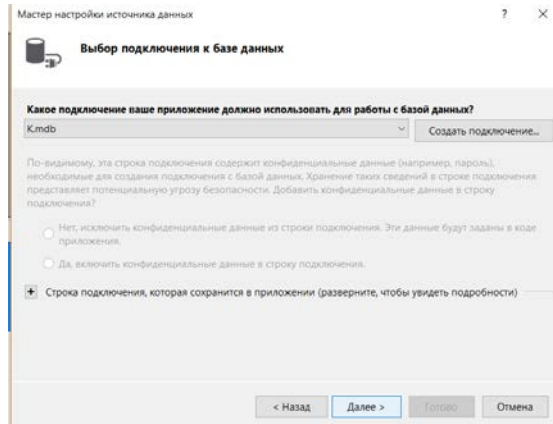
Кликаем «Создать подключение»



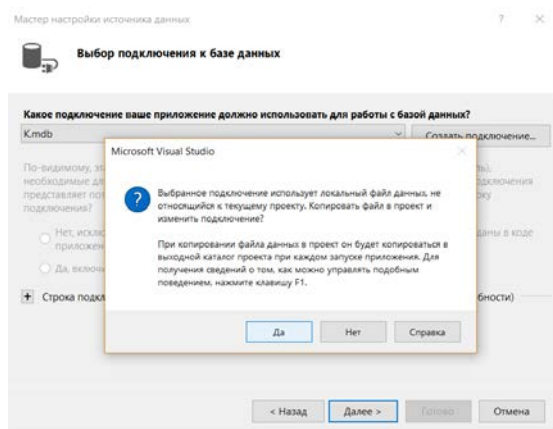
Дальше выбираем «Обзор» и выбираем базу данных под названием «К».



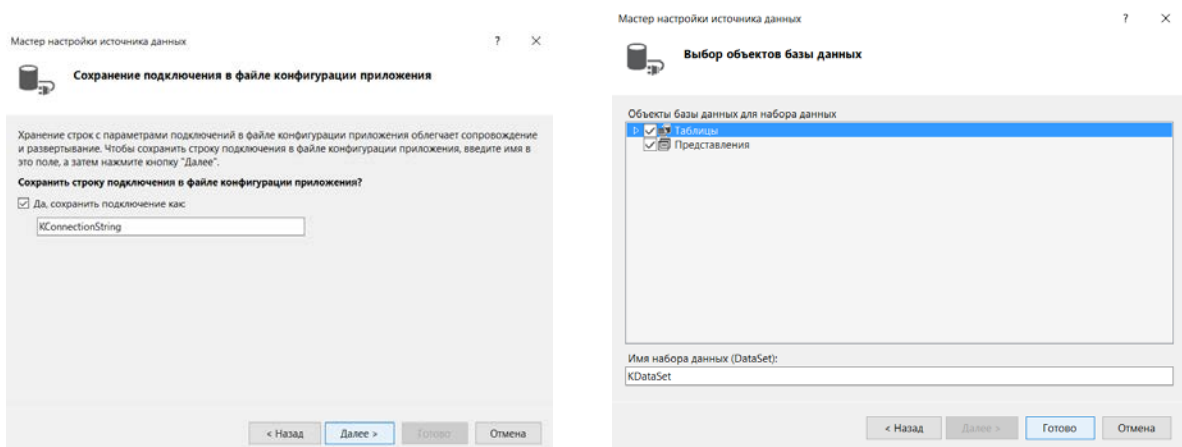
Как только выбрали нажимаем на кнопку «Далее»



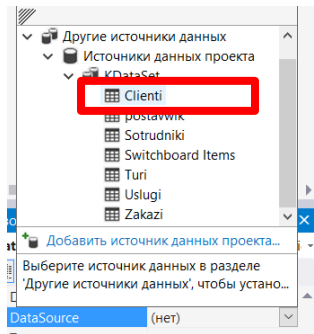
В открывшемся предупреждении кликаем «Да»!



Мы готовы к финишу! Дальше повторяйте действия показанные на скринах. Не забудьте ставить галочки в нужных местах 😊



Вот и всё! Мы подключили нашу базу данных! Теперь давайте выведем нужную информацию. Для этого обратно в свойствах находим DataSource и выбираем «Другие источники данных» -> Источники данных проекта -> KDataSet и в списке уже выбираем «Clienti»



И вот и всё! У вас появляется список с базы данных!

Form6

Alisha							Меню	Продаж	Выход
	Код клиента	Фамилия	Имя	Отчество	Адрес	Телефон			
▶	1	Алибеков	Алемхан	Аскарович	ул. Кергетас, 6	77-77-77			
	2	Куанышбеков	Алихан	Бектурганович	ул. Кабанбай ба...	88-88-88			
	3	Пешкин	Олег	Николаевич	ул. Б.Хмельниц...	26-41-35			
	4	Байбек	Аман	Омарулы	пр. Республики 7	89-95-63			
	5	Акшабай	Байбол	Байбекулы	пр. Таймас 5	55-29-75			
	6	НурАлмас	НурБек	Нурғалиевич	ул. Попова 12	45-63-87			
	7	Степанов	Андрейбек	Болатулы	ул. Абай 5	45-54-74			
	8	Байханова	Анель	Сабиткызы	ул. Кенесары 3	93-78-69			